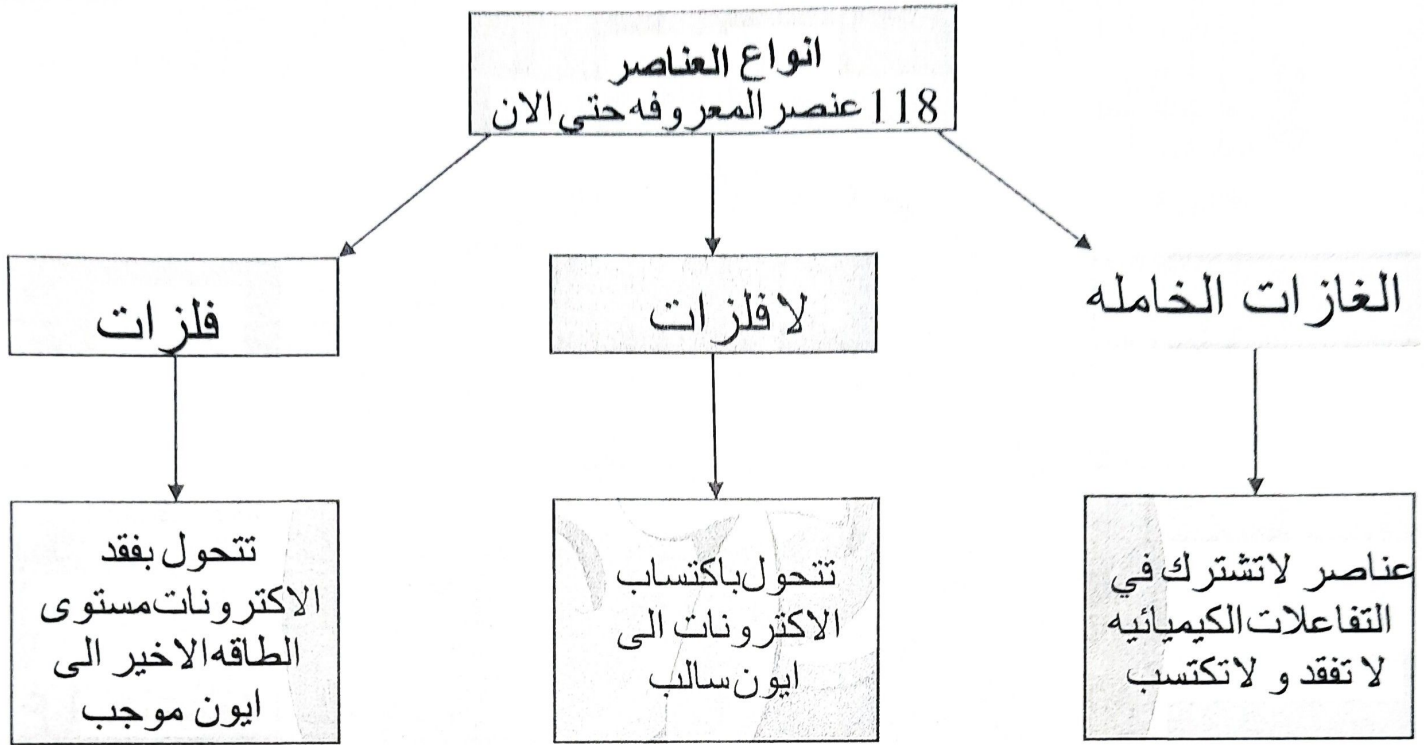


الكيمياء



انواع الروابط الكيميائيه: رابطة ايونية:

رابطة كيميائية تنشأ بين الايون الموجب والسالب نتيجة التجاذب الكهربى بينهما.

رابطة تساهميه:

رابطة كيميائية تنشأ غالباً بين ذرتين لعنصر لا فلزى واحد أولعنصرين لا فلزيين عن طريق مشاركة كل ذرة بعدد من الاكترونات حتى يكتمل المستوى.

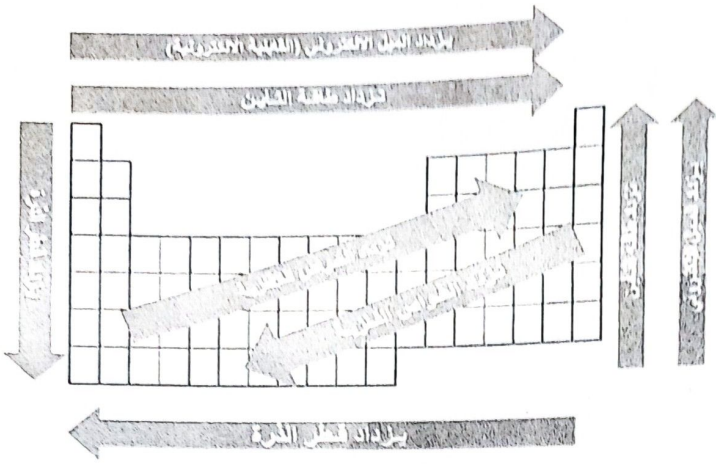
انواعها:

- احادية.
- ثنائية.
- ثلاثية.

ملحوظة:-

رقم دوره يدل على عدد مستويات الطاقة.

رقم المجموعه يدل على عدد الالكترونات.



التفاعلات الكيميائية:-

التفاعل الكيميائي:

هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل.

انواع التفاعلات الكيميائية:

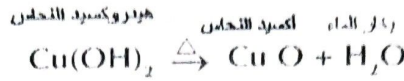
- تفاعلات الانحلال الحرارى:

- تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها الأولية أو إلى مركبات أبسط منها.
- تتحل بعض أكاسيد الفلزات بالحرارة إلى الفلز وغاز الأكسجين.
- تتحل بعض هيدروكسيدات الفلزات بالحرارة إلى أكسيد الفلز وبخار الماء.
- تتحل معظم كربونات الفلزات بالحرارة إلى أكسيد الفلز وغاز ثاني أكسيد الكربون.
- تتحل معظم كبريتات الفلزات بالحرارة إلى أكسيد الفلز وغاز ثالث أكسيد الكبريت.

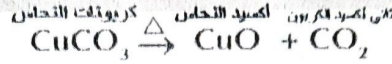
- تنحل بعض نترات الفلزات بالحرارة إلى نيتريت الفلز وغاز الأكسجين.



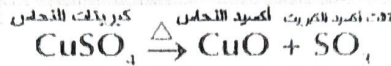
• الفلز
 • غاز الأكسجين



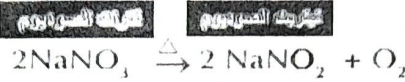
• أكسيد الفلز
 • ماء



• أكسيد الفلز
 • غاز ثاني أكسيد الكربون



• أكسيد الفلز
 • غاز ثالث أكسيد الكبريت



• نيتريت الفلز
 • غاز الأكسجين

تفاعلات الانحلال الحراري

Funlearn2.blogspot.com

تفكك

مدونة متعة التعلم

تفاعلات الاحلال البسيط:

- إحلال فلز محل هيدروجين الماء.
- إحلال فلز محل هيدروجين الاحماض المخففة.
- إحلال فلز محل فلز آخر في أحد محاليل أملاحه.

تفاعلات الاحلال المزدوج:

- تفاعل حمض مع قلوي يسمى تفاعل التعادل.
- تفاعل حمض مع ملح.
- تفاعل محلول ملح مع محلول ملح آخر.

انواع الروابط الكيميائية:

الروابط التساهمية:

لا يوجد بها ايونات.

تتكون عن طريق المشاركة بالالكترونات.

تتكون بين لافلز - لافلز

الروابط الايونية:

- يوجد بها ايونات.

- الايونات السالبة (الانيونات) تنجذب الى الايونات الموجبة (الكاتيونات)

- تتكون بين فلز - لافلز

الروابط الهيدروجينية:

- لا يوجد بها ايونات.

- تتكون بين جزيئات المادة مثل: جزيئات الماء

- هي المسؤولة عن حاله الفيزيائيه للماده

(صلبه - سائله - غازيه)

الأحماض:

هي محاليل تعطى عند تفككها أيونات الهيدروجين الموجبة H^+ .

أنواع الأحماض:

جميع الأحماض المعدنية تبدأ الصيغة الكيميائية بأيونات الهيدروجين الموجبة H^+ يرتبط الهيدروجين مع المجموعات الذرية السالبة ماعدا الهيدروكسيد (OH^-) مثل:

- حمض النيتريك HNO_3

- حمض الكبريتيك H_2SO_4

يرتبط الهيدروجين بأحد العناصر الفلزية كالكلور والبروم
ماعدا الأكسجين مثل: حمض الهيدروكلوريك HCl /حمض
الهيدروبروميك HBr

تصنف الأحماض إلى نوعين من الأحماض:

- أحماض قوية: أحماض ضعيفة:

حمض الهيدروكلوريك HCl حمض الكربونيك H_2CO_3
حمض الكبريتيك H_2SO_4

خواص الأحماض:

- لها طعم لاذع مثل الليمون.

تحول لون ورقة عباد الشمس إلى اللون الأحمر.

الأملاح:

تفاعل تعادل حمض وقلوي بحيث يكون متعادلا كهربياً وتكون في
صورة صلبة.

تتكون الأملاح نتيجة اتحاد أيون فلز موجب مع:

أيون لافلز سالب مثل: كلوريد الصوديوم $NaCl$

مجموعة ذرية سالبة مثل: نترات

الصوديوم $NaNO_3$ أو تتكون الأملاح

نتيجة اتحاد مجموعة ذرية موجبة مع:

أيون لافلز سالب مثل: كلوريد الأمونيوم

NH_4Cl

مجموعة ذرية سالبة: نترات الأمونيوم NH_4NO_3

خواص الأملاح:

تختلف الأملاح عن بعضها في الخواص مثل:

- اللون

- الطعم

- الرائحة

- درجة الذوبان في الماء

توجد أملاح تذوب في الماء مثل:

- كلوريد الصوديوم NaCl

- كبريتات البوتاسيوم $4\text{K}_2\text{SO}$

- وأملاح لا تذوب في الماء مثل:

- يوديد الرصاص 2PbI

- كلوريد الفضة AgCl

القواعد:

القاعدة هي مادة يمكنها قبول البروتونات (H^+).

خواص القواعد:

لمسها مثل الصابون.

طعمها مر.

تحول ورقه عباد الشمس الحمراء الى الزرقاء.

المادة:

كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة

المادة توجد في ثلاث

حالات:

- صلبه - سائلة - غازية

يمكن تغير المادة من حالة إلى أخرى بتغير:

- الحرارة - الضغط

الجدول التالي يوضح تأثير درجة الحرارة والضغط على المواد:

التأثير	الحالة الصلبة	الحالة السائلة	الحالة الغازية
ارتفاع درجة الحرارة	تمدد قليل	تمدد قليل	تمدد واضح وكبير
انخفاض درجة الحرارة	انكماش قليل	انكماش قليل	انكماش واضح وكبير
ارتفاع الضغط	لا تتأثر	تنكمش بشكل بسيط	تنكمش بشكل واضح
انخفاض الضغط	لا تتأثر	تتمدد بشكل بسيط	تتمدد بشكا واضح

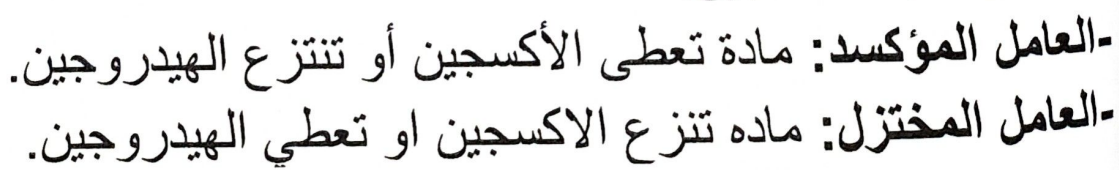
الجدول التالي يوضح المقارنة بين حالات المادة:

الحالة الفيزيائية	الحجم	الكثافة	الشكل	التدفق
الصلبة	لها حجم ثابت	مرتفعة	لها شكل محدد	لا تتدفق
السائلة	لها حجم ثابت	متوسطة الى مرتفعة	ليس لها شكل معين بل تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه	تتدفق عادة بسهولة
الغازية	ليس لها حجم ثابت بل تنتشر لئلا الوعاء الذي توضع فيه	منخفضة	ليس لها شكل معين بل تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه	تتدفق بسهولة

العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية، وبين الحجم والضغط علاقة عكسية.

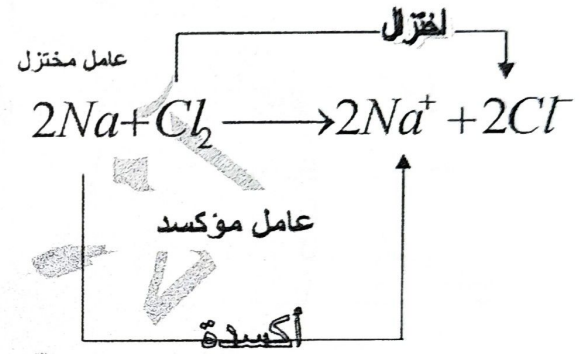
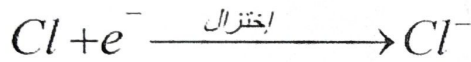
كلما زاد الضغط، قلت المسافات البينية فتتقارب الجزيئات مما يؤدي إلى تقليل الحجم.

الاكسدة والاختزال حسب المفهوم التقليدي:



الأكسدة الاختزال حسب المفهوم الإلكتروني الحديث:

هذا المفهوم يوضح الأكسدة والاختزال من خلال فقد واكتساب الإلكترونات بدون وجود الأكسجين أو الهيدروجين الصوديوم يفقد إلكترون ويتحول إلى أيون موجب تحدث له عملية أكسدة ويسمى عامل مختزل. الكلور يكتسب إلكترون ويتحول إلى أيون سالب تحدث له عملية اختزال ويسمى عامل مؤكسد.



الفلزات دائماً تحدث لها عملية أكسدة لأنها تفقد الإلكترونات فتزداد الشحنة الموجبة.

اللافلزات دائماً تحدث لها عملية اختزال لأنها تكتسب الإلكترونات فتزداد الشحنة السالبة.

الأكسدة: عملية كيميائية تفقد فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر

الاختزال: عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر

العامل المؤكسد: مادة تكتسب إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي

العامل المختزل: مادة تفقد إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي